CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un estimateur sans biais de n

Énoncé

Cadre. On veut compter des événements (des requêtes reçues par un serveur, par exemple) sans stocker le nombre exact n, qui demande $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ bits. Soit $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \geqslant 1}$ une famille de variables aléatoires **indépendantes**, avec $u_{i,j}$ de loi de Bernoulli de paramètre 2^{-i}. On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \geqslant 0$,

$$S_{n+1} = S_n + u_{S_n,\, n+1}.$$

Autrement dit, à la $(n+1)$-ième requête, le compteur passe de S_n à $S_n + 1$ avec probabilité 2^{-S_n}. On pose $Y_n = 2^{S_n} - 1$. Pour $\varepsilon, \delta \in]0,1[$, un (ε, δ)**-estimateur** de $\mu > 0$ est une variable Z telle que $\mathbb{P}(|Z - \mu| \geqslant \varepsilon \mu) \leqslant \delta$.

Partie I.

1. Montrer que $0 \leqslant S_n \leqslant n$, que $S_1 = 1$, et que S_n est une fonction des seules variables $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \leqslant n}$. En déduire que, pour tout k, S_n et $u_{k,n+1}$ sont indépendantes.
2. Calculer $\mathbb{E}\left[2^{u_{k,n+1}}\right]$, puis montrer que $\mathbb{E}\left[2^{S_{n+1}}\right] = \mathbb{E}\left[2^{S_n}\right] + 1$ (on pourra écrire $2^{S_{n+1}} = \sum_{k=0}^{n} 2^{k + u_{k,n+1}} \mathbf{1}_{S_n = k}$).
3. Retrouver ce résultat par une autre méthode : calculer $\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k)$ et $\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k-1)$, puis $\mathbb{E}\left[2^{S_{n+1}} - 1\right]$ par la formule de transfert.
4. En déduire $\mathbb{E}[Y_n] = n$. Calculer la loi de S_2 et vérifier.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_{k,n+1} \sim \mathcal{B}(2^{-k})$, indépendante de S_n.

Ce qu'on te demande. Montrer que $2^{S_n} - 1$ est d'espérance n.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Premières propriétés

Chaque pas ajoute $u_{S_n,n+1} \in \{0,1\}$, donc par récurrence $0 \leqslant S_n \leqslant n$. $u_{0,1}$ suit la loi $\mathcal{B}(2^0) = \mathcal{B}(1)$: elle vaut 1 presque sûrement, et $S_1 = 0 + u_{0,1} = 1$.

Par récurrence, S_n est une fonction des $u_{i,j}$ pour $j \leqslant n$: c'est vrai pour $S_0 = 0$, et $S_{n+1} = S_n + \sum_{i=0}^{n} \mathbf{1}_{S_n=i} u_{i,n+1}$ ne fait intervenir que S_n et les $u_{i,n+1}$.

Les familles $(u_{i,j})_{j\leqslant n}$ et $\{u_{k,n+1}\}$ sont disjointes, donc (lemme des coalitions) S_n et $u_{k,n+1}$ sont indépendantes.

Question 2

Étape 1. Récurrence sur l'espérance

Pour $u \sim \mathcal{B}(2^{-k})$: 2^u vaut 2 avec probabilité 2^{-k} et 1 sinon, donc

$$\mathbb{E}[2^{u_{k,n+1}}] = 2 \cdot 2^{-k} + (1 - 2^{-k}) = 1 + 2^{-k}.$$

Sur $\{S_n = k\}$, $S_{n+1} = k + u_{k,n+1}$; comme $0 \leqslant S_n \leqslant n$, la somme est finie :

$$2^{S_{n+1}} = \sum_{k=0}^{n} 2^k \cdot 2^{u_{k,n+1}} \mathbf{1}_{S_n=k}.$$

Par linéarité et indépendance de $u_{k,n+1}$ et $\mathbf{1}_{S_n=k}$ (Q1) :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[2^{S_{n+1}}] &= \sum_{k=0}^{n} 2^k (1 + 2^{-k})\, \mathbb{P}(S_n = k) \\ &= \sum_{k=0}^{n} 2^k\, \mathbb{P}(S_n = k) + \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(S_n = k).\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{E}[2^{S_{n+1}}] = \mathbb{E}[2^{S_n}] + 1.}$$

Question 3

Étape 1. Par la formule de transfert

Par indépendance :

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k) = \mathbb{P}(S_n = k,\ u_{k,n+1} = 0) = \mathbb{P}(S_n = k)(1 - 2^{-k}),$$

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = k,\ S_n = k-1) = \mathbb{P}(S_n = k-1)\, 2^{-(k-1)}.$$

Comme $S_{n+1} = k$ impose $S_n \in \{k, k-1\}$, la formule de transfert donne (le terme $k = 0$ est nul) :

$$\mathbb{E}[2^{S_{n+1}} - 1] = \sum_{k\geqslant 1} (2^k - 1) \Big[\mathbb{P}(S_n = k)(1 - 2^{-k}) + \mathbb{P}(S_n = k-1)\, 2^{-k+1}\Big].$$

On décale l'indice dans la seconde somme ($k \to k+1$) et on regroupe selon $\mathbb{P}(S_n = k)$, $k \geqslant 0$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[2^{S_{n+1}} - 1] &= \sum_{k\geqslant 0} \Big[(2^k - 1)(1 - 2^{-k}) + (2^{k+1} - 1)2^{-k}\Big]\mathbb{P}(S_n = k) \\ &= \sum_{k\geqslant 0} \Big[2^k - 1 - 1 + 2^{-k} + 2 - 2^{-k}\Big]\mathbb{P}(S_n = k) \\ &= \sum_{k\geqslant 0} 2^k\,\mathbb{P}(S_n = k).\end{aligned}$$

C'est $\mathbb{E}[2^{S_n}]$: on retrouve $\mathbb{E}[2^{S_{n+1}}] = \mathbb{E}[2^{S_n}] + 1$.

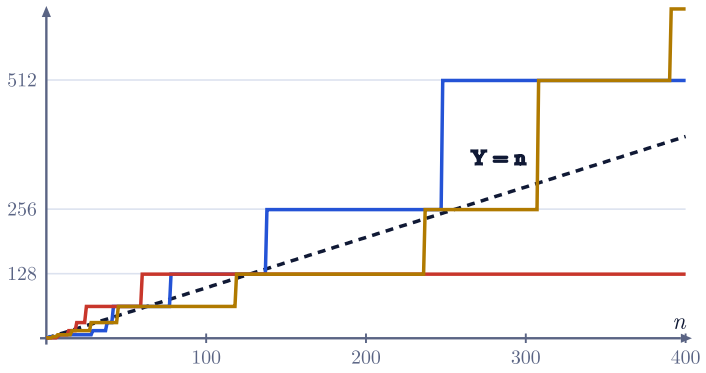
Question 4

Étape 1. Espérance de Y_n

Par récurrence, $\mathbb{E}[2^{S_n}] = \mathbb{E}[2^{S_0}] + n = n + 1$, donc

$$\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}[2^{S_n}] - 1 = n.$$

Vérification pour $n = 2$. $S_1 = 1$, puis $S_2 = 1 + u_{1,2}$ avec $u_{1,2} \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$: $S_2 \in \{1, 2\}$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacun. Alors $Y_2 \in \{1, 3\}$ et $\mathbb{E}[Y_2] = \frac{1}{2}(1 + 3) = 2$.



Trois trajectoires simulées de $Y_n = 2^{S_n} - 1$ pour $n \leqslant 400$. Le compteur ne prend que les valeurs $2^s - 1$; il reste en moyenne sur la droite $Y = n$, et chaque trajectoire ne stocke que $S_n \leqslant 9$.

Le piège

Écrire $\mathbb{E}[2^{S_{n+1}}] = \mathbb{E}[2^{S_n}]\,\mathbb{E}[2^{u_{S_n,n+1}}]$: l'indice S_n est aléatoire, et $u_{S_n,n+1}$ n'est pas indépendante de S_n. Il faut découper selon les valeurs de S_n.

La méthode

Variable indexée par une variable aléatoire : découper sur $\{S_n = k\}$, où l'indice devient fixe, puis utiliser l'indépendance terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance et espérance.** Si X et Y sont indépendantes et intégrables, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$. Des fonctions de familles disjointes de variables indépendantes sont indépendantes (lemme des coalitions).